

MATERI UJIAN KSM 2021

Tingkat : Kabupaten/Kota

Mata Uji : MA-MAT



1.

Jika n adalah banyak ayat dalam Surah al-Buruj, maka banyak semua kemungkinan bilangan bulat m sedemikian hingga

$$\frac{2m-n-12}{m+7}$$

juga bilangan bulat adalah

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

2.

يحدد

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

هو عدد الآيات في سورة الفجر، فإن عرض المنطقة الذي يحده المنحنى p إذا كان .

$$x|+|y| = p|$$

تساوي.... وحدة العرض.

(A) 450

(B) 900

(C) 1350

(D) 1800

3.

Islahul menyusun semua huruf A, I, L, O, Q, R, T, dan U dengan syarat tidak boleh ada huruf yang berulang sehingga diperoleh semua kata delapan huruf yang mungkin. Jika semua kata yang terbentuk diurutkan sesuai dengan urutan huruf alfabetis (dari A ke Z), maka kata QIROATUL berada pada urutan ke

(A) 21290

(B) 21291

(C) 21292

(D) 21293

4.

Terdapat 56 siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Maarif. 23 siswa menyukai Matematika, 28 siswa menyukai Bahasa Indonesia, dan 22 siswa menyukai Fisika. 9 siswa menyukai Matematika dan Bahasa Indonesia, 8 siswa menyukai Matematika dan Fisika, dan 11 siswa menyukai Fisika dan Bahasa Indonesia serta 4 siswa tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut. Banyak siswa yang menyukai Matematika tetapi tidak menyukai Bahasa Indonesia adalah dua kali banyak ayat dalam surah

(A) Al-Ma'un

(B) Al-Insyirah

(C) Al-Humazah

(D) Al-'Adiyat

5. Misalkan r adalah nomor urut surah al-Anfal dalam kitab suci al-Quran, s adalah nomor urut al-Mu'min dalam Asmaul Husna, dan t adalah nomor urut iman kepada rasul-rasul Allah SWT dalam rukun iman. Terdapat r laki-laki dan s perempuan di kelas 10 MA Bustanul Ulum. Guru akan memilih tim cerdas cermat yang beranggotakan t orang. Peluang susunan tim dengan ketentuan minimal terdapat 2 perempuan dalam timnya adalah

(A) $\frac{5}{91}$

(B) $\frac{25}{143}$

(C) $\frac{35}{91}$

(D) $\frac{85}{143}$

6. Misalkan r adalah banyak rasul Ulul Azmi dan s adalah 10 kali banyak huruf Qalqalah. Jika r orang dapat mengecat satu ruangan dalam waktu r jam bersama-sama, maka lama waktu yang dibutuhkan s orang untuk mengecat s ruangan secara bersama-sama adalah ... jam.

- (A) 20
- (B) 25
- (C) 30
- (D) 35

Misalkan $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ adalah suatu fungsi sedemikian hingga $f(k + 1) = f(k) + k$ untuk $k \in \mathbb{N}$ dan $f(1) = m$, dengan m adalah banyak surah dalam al-Quran. Jika p adalah banyak Khulafaur Rasyidin, maka nilai $\frac{f(2021)}{p}$ sama dengan

- 7.
- (A) 510.330
 - (B) 510.331
 - (C) 510.332
 - (D) 510.333

8. If k is the number of Asmaul Husna and t is the order of al-Malik in the Asmaul Husna, the number of all factors from k^{100t} is

- (A) 180.000
- (B) 180.901
- (C) 360.000
- (D) 361.802

9. Jika n adalah nomor urut surah Yunus dalam kitab suci al-Quran, maka banyaknya pasangan terurut bilangan bulat tak negatif (p, q, r, s) yang memenuhi $p + q + r + s = n$ adalah

- (A) 84
- (B) 126
- (C) 210
- (D) 286

10. Ubaid membeli 4 penghapus, 2 buku, dan 1 bolpoin di Toko Hikmah dengan harga total Rp 16.000,00. Ia membeli lagi 1 penghapus, 3 buku, dan 2 bolpoin di Toko yang sama dengan harga total Rp 20.000,00. Misalkan y adalah selisih banyak ayat dalam surah al-Buruj dan surah at-Tin; z adalah setengah dari banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Jika Ubaid ingin membeli y penghapus dan z buku di Toko tersebut, maka biaya total yang harus dibayar oleh Ubaid adalah

- (A) Rp 20.000,00
- (B) Rp 22.000,00
- (C) Rp 24.000,00
- (D) Rp 26.000,00

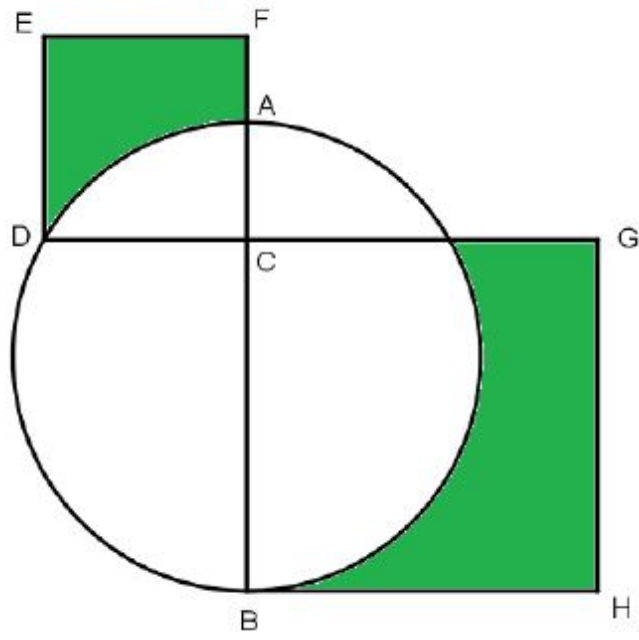
11. Diberikan suatu persamaan kuadrat

$ax^2 + bx + 1 = 0$
dengan a dan b anggota $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Banyaknya persamaan kuadrat tersebut yang tidak memiliki akar real sama dengan nomor urut surah ... dalam kitab suci al-Quran.

- (A) al-Hijr
- (B) an-Nahl
- (C) al-Isra'
- (D) al-Kahf

12.

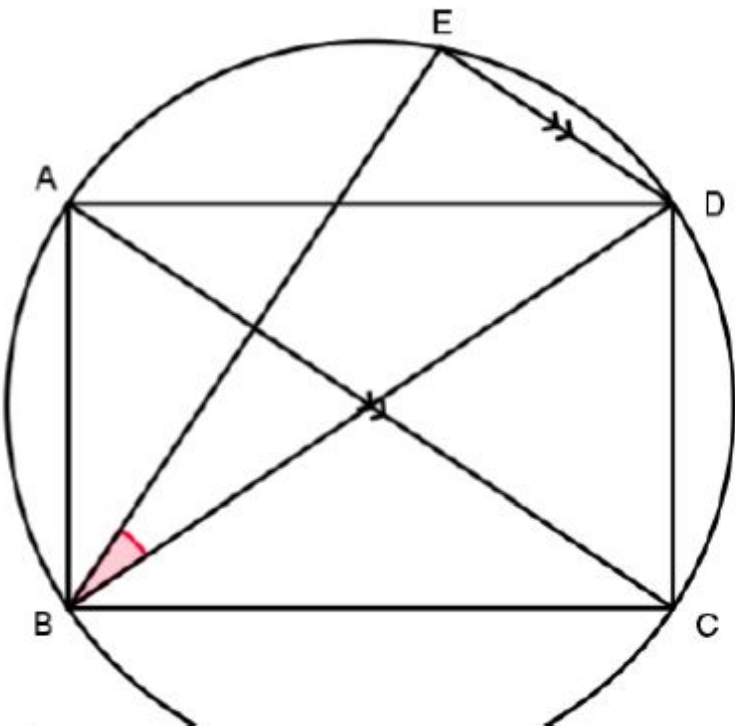
Pada gambar berikut, terdapat lingkaran dengan diameter AB beserta dua persegi yaitu $CDEF$ dan $BHGC$. Jika $BC = 3$ dan $DC = \sqrt{3}$, maka luas daerah yang berwarna hijau adalah



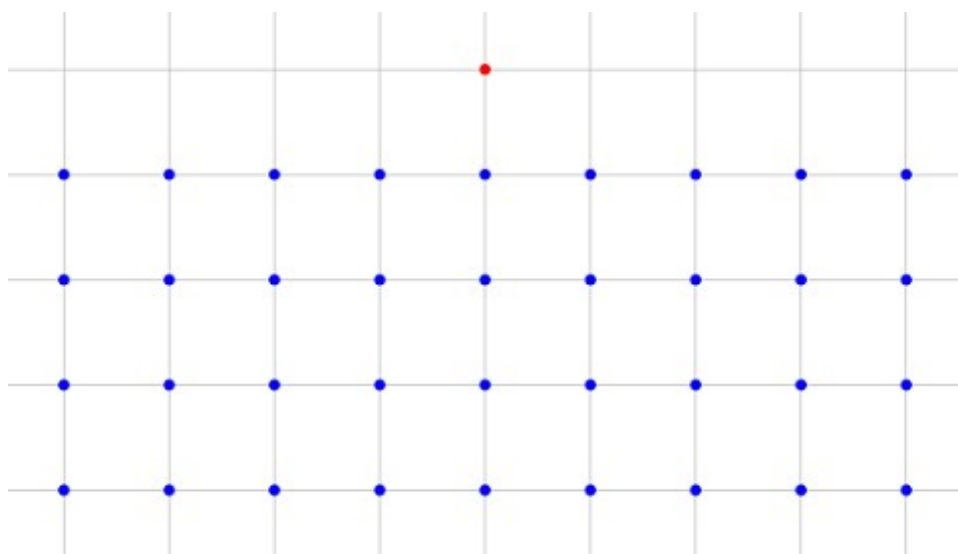
- (A) $12 - 4\pi$
 (B) $12 - 2\pi$
 (C) $12 - 2\sqrt{3}$
 (D) $12 - 2\sqrt{3} - 2\pi$

13.

Pada gambar berikut, terdapat persegi panjang $ABCD$. Titik E pada lingkaran luar persegi panjang tersebut. Diketahui ED sejajar AC dan $\angle DBC = 35^\circ$. Besar $\angle DBE$ adalah



- (A) 15
 (B) 20
 (C) 25
 (D) 30



14.

Pada gambar, tampak shaf salat berjamaah pada masa pandemi. Setiap jamaah yang bersebelahan diberi jarak yang sama. Jarak antar shaf maupun jarak shaf pertama dengan imam sama seperti tampak pada gambar. Asumsikan tinggi jamaah sama. Banyaknya makmum yang tidak terhalang melihat imam secara langsung adalah

- (A) 23
 (B) 25

- (C) 27
(D) 36

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

15. [img]
Diberikan suatu polinom p berderajat 4 yang akar-akarnya merupakan bilangan yang tertulis pada potongan ayat di atas. Jika $p(1) = 60$, maka nilai dari $p(2)$ adalah

- (A) 12
(B) 15
(C) 24
(D) 30

16.
Bilangan bulat positif a , b , dan c memenuhi sifat:
i) a^2 dibagi b bersisa c ,
ii) b^3 dibagi c bersisa a , dan
iii) $a + b + c = 10$
Sisa pembagian c^3 oleh a adalah

17.
If n is the number of integers

$a \leq 9$
, the integer c satisfies $a^3 = c^2$. The event that happened in the n -year of Hijriyah is ...

- (A) The construction of the Prophet’s mosque
(B) The Battle of Badr

(C) The Battle of Uhud
(D) Conquest of Mecca

18. Anshari memiliki 100 hewan ternak yang sudah memenuhi syarat zakat harta. Hewan ternak Anshari terdiri dari kambing, sapi, maupun unta. Jika Anshari mengeluarkan zakat berupa 3 ekor kambing, minimal banyak kambing yang dimiliki Anshari adalah

- (A) 47
(B) 52
(C) 57
(D) 61

19. Pak Ahmad meninggal dengan mewariskan sepetak sawah berbentuk kurva tertutup yang dibentuk dari kurva $y = x+a$, kurva $y=-x+b$, dan sumbu- x dengan $a,b>0$. Warisan tersebut dibagikan kepada 1 orang istri, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuannya. Jika salah satu anak perempuan Pak Ahmad mendapat semua bagian sawah yang berada di kuadran II, nilai dari $\frac{b}{a}$ adalah

- (A) 2
(B) $\frac{8}{7}\sqrt{7} - 1$
(C) $\frac{4}{7}\sqrt{7}$
(D) $\frac{4}{7}\sqrt{14} - 1$

20. Badru mencatat secara urut rakaat dari 100 salat fardu berurutan yang telah dia kerjakan. Catatan tersebut membentuk barisan bilangan $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$. Diketahui Badru tidak mendapat keringanan apapun. Jika $a_1 = 4$ dan $a_{18} = 2$, Badru melaksanakan salat ke-99 yang dia catat pada hari....
(A) Ahad
(B) Senin
(C) Selasa
(D) Rabu

Diberikan matriks $K = \begin{bmatrix} a & b \\ a & a \end{bmatrix}$ dan $L = \begin{bmatrix} a & a \\ b & a \end{bmatrix}$ dengan b adalah banyaknya solusi real pada pertidaksamaan $4x^{108} < 0$ dan a adalah $\frac{1}{7} \times$ nomor urut al-Muhaimin dalam Asmaul Husna. Jika $K^{2021} + L^{2021} = \begin{bmatrix} w & x \\ y & z \end{bmatrix}$, maka nilai dari $2021w + x + y - 500z$ adalah ...

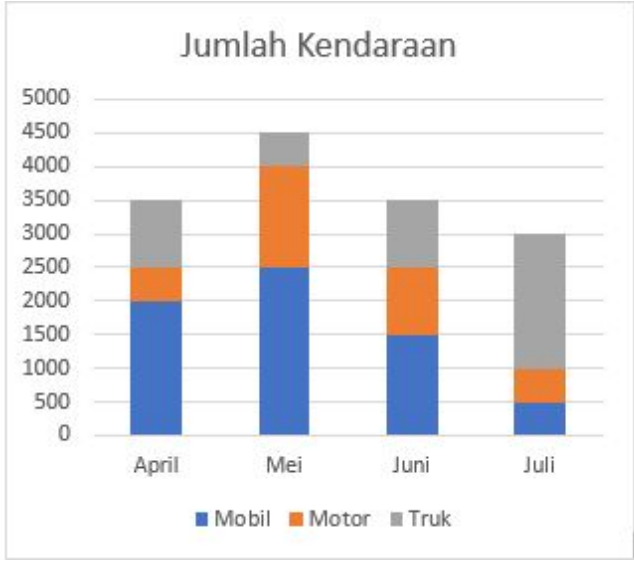
21.

22.

Banyaknya 4-tupel terurut bilangan asli (a, b, c, d) sehingga $a + b + c + d = 19$ dan $a!b!c!d!$ bukan kelipatan 100 adalah

23.

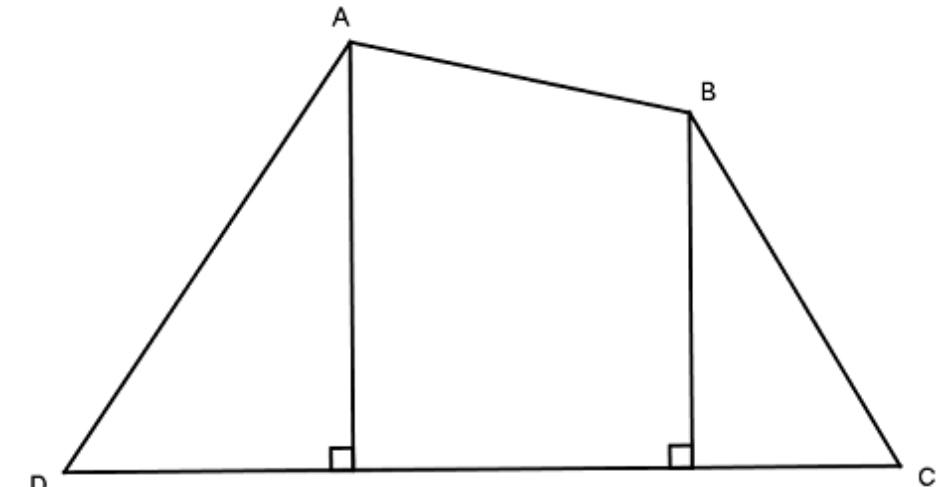
Sebuah kotak berisi 85 spidol warna dengan rincian 38 hitam, 26 biru, 13 merah dan 8 hijau. Farghani mengambil spidol dari kotak tanpa melihat warna spidol. Jika r adalah banyak ayat dalam surah al-Lail, maka banyak spidol paling sedikit yang harus diambil Farghani sehingga dia pasti memiliki minimal r spidol dengan warna yang sama adalah ...



24.

Pada data tersebut tampak banyaknya kendaraan yang melintas di suatu jalan desa selama 4 bulan. Misalkan x adalah rata-rata banyaknya mobil tiap bulannya, y adalah modus data banyaknya motor tiap bulannya, dan z adalah median data banyaknya truk tiap bulannya, maka $x + y + z =$

Diberikan suatu fungsi n dari himpunan nomor urut surah dalam al-Quran ke himpunan bilangan asli sehingga $n(k)$ sama dengan banyak ayat surah ke- k . Diberikan segiempat $ABCD$ dengan $AB = n(113)$, $BC = \frac{n(78)}{4}$, dan $AD = n(91)$ seperti pada gambar. Diketahui juga jarak titik A dan B ke garis CD berturut-turut $\frac{n(83)}{3}$ dan $n(103)$. Keliling segiempat $ABCD$ adalah ...



25.